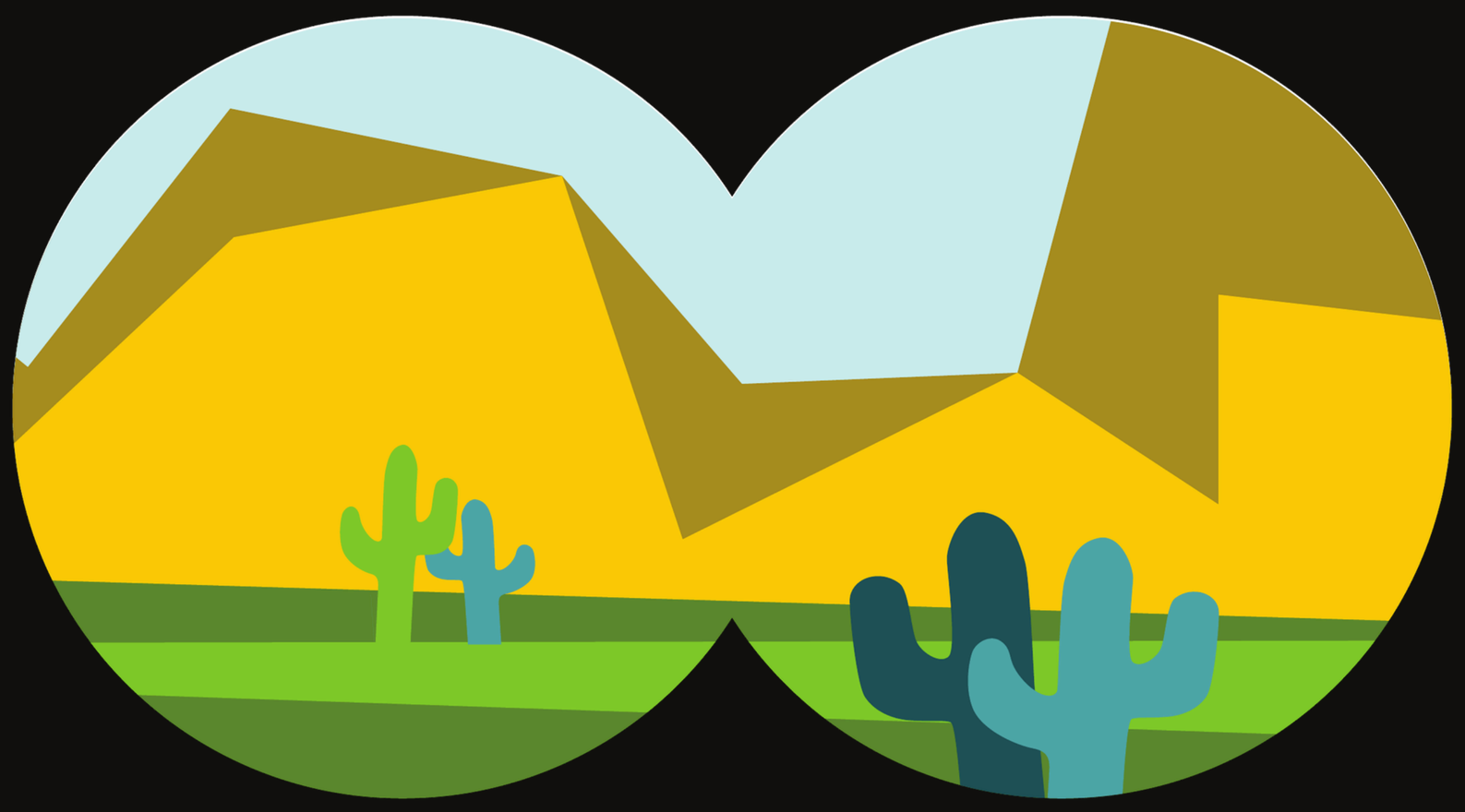
Coyotiv®

WHITE PAPER | Eylül 2026



Yapay zekâyla hız kazandınız:

Peki, ilerlediniz mi?

Yapay zekâ kullanımı neden kurum düzeyinde ölçülebilir değere dönüşmüyor?

coyotiv®

İçindekiler

— Yönetici özeti

1 Yapay zekâ giderek daha çok kullanılıyor, peki gerçek değer üretiyor mu?

2 Dönüşüm paradoksu: Çalışan ilerliyor, sistemler ne durumda?

3 Pilot uygulamalarda nelere dikkat etmeli?

4 Coyotiv AI Dönüşüm Çerçevesi ne sunuyor?

5 Dönüşümün göz ardı edilen çimentosu: Çalışan güveni

6 Neden yeni bir eğitime ihtiyacınız yok?

7 Neden farklı departmanlar için kullanım alanı değil, iş akışı?

8 Teknoloji ekiplerinde yapay zekâ dönüşümü

9 Yönetişim meselesi: Yasaklamak çare mi?

10 İlk 90 gün: Gör, seç, uygula, ölç

11 Sonuç: Araç değil, çalışma sistemi

— Ek A. Yapay Zekâ Hazırlık Farkı Karnesi

— Kaynaklar ve araştırma notları

Yönetici özeti

Yapay zekâda mesele artık şirketlerin bu teknolojiyi kullanıp kullanmadığı değil. Çalışanlar zaten yapay zekâ araçlarından yararlanıyorlar; kimi zaman kurumun onayladığı sistemlerle, kimi zaman da şirketin kontrolü dışındaki kişisel hesaplarla. Asıl soru şu:

"Yapay zeka kullanımı neden kurum düzeyinde ölçülebilir değere dönüşmüyor?"

Yapay zekânın şirketlerde yaygınlaşma hızı, yarattığı etkinin önüne geçmiş durumda. McKinsey'nin 2026 tarihli küresel araştırmasına göre şirketlerin yaklaşık %90'ı yapay zekâyı en az bir iş alanında düzenli olarak kullanıyor. Ancak kullanımın kurum geneline yayıldığını söyleyenlerin oranı %44'te kalıyor. Yapay zekânın faaliyet kârına olumlu katkı sağladığını belirtenler ise yalnızca %37. Daha çarpıcısı, faaliyet kârının en az %5'ini yapay zekâya bağlayan şirketler, araştırmaya katılanların yalnızca %6'sı.

9/10 En az bir iş fonksiyonunda düzenli yapay zekâ kullanımı

%44 Kurum genelinde ölçekleme aşamasına geçenler

%37 Kurum düzeyinde herhangi bir EBIT etkisi bildirenler

%6 En az %5 EBIT etkisi ve anlamlı değer bildiren yüksek performanslılar

Türkiye'de de benzer bir kapasite açığı var. TÜİK'in 2025 verilerine göre 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %7,5'i en az bir yapay zekâ teknolojisi kullanıyor; oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %24,1'e çıkıyor. Yapay zekâ kullanmayı düşünen ancak henüz kullanmayan girişimlerin %74,2'si temel engel olarak uzmanlık eksikliğini gösteriyor.

Yönetici özeti

1. Benimsenme oranı, dönüşümle aynı anlama gelmez.
Lisans sayısı, kullanım oranı ya da çalışanların yapay zekâyı ne sıklıkla kullandığı tek başına değer yaratıldığını göstermez. Asıl mesele, bu kullanımın iş sonuçlarına ne ölçüde yansıdığıdır.

2. Beceri gereklidir, fakat tek başına yeterli değildir.
Çalışanların araçları kullanmayı bilmesi önemli. Ancak yapay zekâdan alınan sonuçlarla ilgili asıl belirleyici olan; kurum kültürü, yöneticilerin desteği, doğru teşvikler ve yeteneklerin nasıl değerlendirildiği gibi organizasyonel koşullardır.

3. Yapay zekâ zayıf yönleri de büyütebilir.
Yapay zeka, iyi tasarlanmış süreçleri hızlandırabilir, güçlü ekiplerin kapasitesini artırabilir. Ama belirsiz iş akışlarını, dağınık sorumlulukları ve zayıf kontrol mekanizmalarını da ortadan kaldırmaz. Hatta çoğu zaman bunların hızla yayılıp kalıcı hâle gelmesine neden olabilir.

4. Değer, iş akışı yeniden tasarlandığında ortaya çıkar.
Yüksek performans gösteren şirketleri diğerlerinden ayıran temel fark, mevcut sürece yalnızca bir yapay zekâ aracı eklemeleri değil; işi baştan sona yeniden tasarlamalarıdır.

5. Eğitimin çıktısı bilgi değil, değişen çalışma biçimi olmalıdır.
İyi bir kurumsal eğitim programının sonunda yalnızca sertifika ya da yeni bir araç bilgisi kalmamalı. Yeniden tasarlanmış bir iş akışı, kullanılabilir bir kılavuz, çalışan bir prototip, net bir ölçüm planı ya da üretime geçiş kararı gibi somut bir çıktı ortaya çıkmalıdır.

Bu rapor, bu iddiaları üç somut araçla uygulamaya çeviriyor:

- Liderlik ile çalışan deneyimi arasındaki farkı ölçen Yapay Zekâ Hazırlık Farkı Karnesi,
- Role ve gerçek işe göre tasarlanan uygulamalı öğrenme mimarisi,
- Teşhisten ölçülebilir pilotlara ilerleyen ilk 90 gün planı.

coyotiv®

1

Yapay zekâ kullanılıyor, peki değer üretiyor mu?

Türkiye: Kullanım büyüyor, uzmanlık açığı sürüyor

TÜİK, 2025'te yapay zekâya odaklanan ilk resmî istatistik bültenini yayımladı. 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde tablo şöyle:

Girişim büyüklüğü	Yapay zekâ kullanım oranı, 2025
10-49 çalışan	%6,6
50-249 çalışan	%9,6
250 ve üzeri çalışan	%24,1
Toplam, 10 ve üzeri çalışan	%7,5

10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yapay zekâ kullanım oranı 2021'de %2,7 iken 2022'de %3,5'e, 2023'te %5,5'e çıktı. 2024'te %4,4'e gerileyen oran, 2025'te %7,5'e yükseldi. Başka bir deyişle, yapay zekâ kullanımı artıyor ancak bu artış doğrusal ilerlemiyor.

Sektörler arasında ise belirgin bir fark var. 2025'te yapay zekâ kullanım oranı bilgi ve iletişim sektöründe %47,1'e ulaşırken finans ve sigortada %21,1'de kalıyor. Yapay zekâ kullanan girişimler teknolojiden en çok pazarlama ve satışta yararlanıyor (%46,5). Bunu üretim veya hizmet süreçleri (%41,1), Ar-Ge ve inovasyon (%41) ile işletme süreçleri ve yönetim organizasyonu (%40) izliyor.

Şirketler yapay zeka dönüşümünde neleri engel olarak görüyor?

Henüz yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin bildirdiği engeller, dönüşüm gündeminin neden yalnızca satın almadan ibaret olamayacağını gösteriyor:

Engel	Oran
İlgili uzmanlığın bulunmaması	%74,2
Maliyetlerin çok yüksek olması	%67,4
Hukuki sonuçların net olmaması	%62,4

Şekil 1. Çalışan sayısına göre girişimlerde yapay zekâ kullanımı, 2025. Kaynak: TÜİK.

Bu tablo bütçeyi önemsiz kılmıyor. Fakat ilk darboğazın araç erişiminden önce **yetkinlik, uygulama bilgisi ve güvenli kullanım çerçevesi** olduğunu gösteriyor.

Dünya: Birey ilerliyor, kurumlar yerinde sayıyor

McKinsey'nin 2026 araştırmasında:

- Katılımcıların yaklaşık onda dokuzu, kurumunda en az bir iş fonksiyonunda düzenli yapay zekâ kullanıldığını bildiriyor;
- %44, yapay zekânın kurum genelinde ölçeklenme aşamasında olduğunu söylüyor;
- %37, kurum düzeyinde faaliyet kârına olumlu katkı görüyor;
- Yalnızca %6, en az %5 faaliyet kârı etkisi ve anlamlı değer kriterlerini birlikte karşılıyor.

Çalışanların deneyimi ise daha olumlu. Aynı araştırmada çalışanların %80'i yapay zekânın kendi verimliliklerini artırdığını, %50'si daha iyi karar vermelerine yardımcı olduğunu söylüyor. Microsoft'un 2026 araştırmasında da kullanıcıların %66'sı yapay zekâ sayesinde daha yüksek değerli işlere daha fazla zaman ayırabildiğini, %58'i ise bir yıl önce yapamayacağı işleri artık yapabildiğini belirtiyor.

Ortaya çıkan fark önemli: Yapay zekâ bireysel düzeyde fayda üretmeye başlamış durumda; asıl sorun bu kazanımı kurum genelinde kalıcı ve ölçülebilir değere dönüştürmek.

Dönüşüm paradoksu: Çalışanlar ilerliyor, sistemler ne durumda?

Microsoft bu kopukluğu “dönüşüm paradoksu” olarak tanımlıyor. Çalışanlar yeni çalışma biçimlerini denemeye hazır olsa bile kurumun geri kalanı aynı hızda değişmeyebiliyor. Performans ölçütleri, teşvik sistemleri, yönetici davranışları ve yerleşik süreçler eski çalışma biçimlerini ödüllendirmeye devam ettiğinde, bireysel kazanımlar kurumsal dönüşüme dönüşemiyor.

Microsoft 2026 bulgusu	Oran
Liderliğin yapay zekâ konusunda açık ve tutarlı biçimde hizalandığını söyleyen kullanıcı	%26
Hızla uyum sağlamazsa geride kalmaktan korkan kullanıcı	%65
İşi yeniden tasarlamak yerine mevcut hedeflere odaklanmayı daha güvenli bulan kullanıcı	%45
Sonuç alınmasa bile yeniden tasarım denemesinin ödüllendirildiğini söyleyen kullanıcı	%13
Bildirilen yapay zekâ etkisiyle ilişkili organizasyonel faktörlerin göreli payı	%67

Son satırı doğru okumak önemli. Microsoft’un analizi, organizasyonel faktörlerle çalışanların bildirdiği yapay zekâ etkisi arasında güçlü bir istatistiksel ilişki olduğunu gösteriyor. Bu, kurumun çalışma biçimi ile yapay zekâdan alınan sonuçların birbirinden bağımsız olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Yönetim kademesi açısından bu çıkarımın mesajı oldukça net: **Beceri yatırımı, onu kullanacak ortam kurulmadığında beklenen sonucu vermez.** Çalışanın ne yapacağını bilmesi kadar, yöneticisinin hangi sonucu hedeflediğini açıklaması, kalite standardı koyması ve öğrenmeye zaman tanıması gerekir.

3 Pilot uygulamalarda nelere dikkat etmeli?

Sahada tekrar eden altı hata var:

1. Önce araç satın alıp sonra problem aramak. Çözüm seçildikten sonra kullanım alanı arandığında, teknoloji iş hedefinin önüne geçer.

2. Başarı ölçütü olmayan pilot başlatmak. "Bir deneyelim" demek öğrenme niyetidir, iş hedefi değildir.

3. Projeye bir sorumlu atamamak. Karar, veri ve uygulama sorumluluğu dağınıksa pilot ilerlemez.

4. Başlangıç performansını ölçmemek. Önceki durum bilinmiyorsa süre, kalite veya maliyetteki iyileşme kanıtlanamaz.

5. Öğrenmeyi kişisel meraka bırakmak. Kurumsal dönüşüm, çalışanın mesai dışındaki çabasına bırakılamaz.

6. Üretime geçişi en başta tasarlamamak. İşe yarayan bir prototipin sisteme, veriye, güvenliğe ve günlük iş akışına nasıl bağlanacağı sonradan düşünülürse uygulamada boşluk oluşur.

McKinsey'nin 2026 araştırması da bu tabloyu destekliyor. Yüksek performanslı şirketlerin yaklaşık dörtte üçü, yapay zekâ nedeniyle iş akışlarını temelden yeniden tasarladığını söylüyor; diğer şirketlerde bu oran yaklaşık dörtte bir. Her iki grup da verimlilik arıyor, ancak yüksek performanslı şirketler verimliliğin yanına büyüme veya yenilik hedefini daha sık koyuyor.

Her pilotun cevaplaması gereken beş soru

1. Hangi iş problemini çözüyoruz?

2. Bu problem bugün neye mâl oluyor: Süre, hata, maliyet, risk veya kaçan fırsat?

3. Sonucu hangi metrikle ve hangi başlangıç değerine karşı ölçeceğiz?

4. Karar, uygulama ve veri sahipleri kim?

5. Başarılı olursa iş akışına nasıl yerleşecek ve kim ölçeklendirecek?

Bu beş cevaptan biri eksikse pilotun tamamen durdurulması gerekmez. Ancak eksik alan, pilotun öğrenme hedefi olarak açıkça tanımlanmalıdır. Aksi hâlde deney ile plansız harcama arasındaki fark ortadan kalkar.

4 Coyotiv AI Dönüşüm Çerçevesi ne sunuyor?

Başlangıç için çok ayrıntılı bir yapay zekâ stratejisi gerekmeyebilir. Fakat beş kararın net olması gerekir:



1. Align | Hizala

Neden? Yapay zekâ hangi iş sonucuna hizmet edecek?

Liderlik; büyüme, verimlilik, kalite veya risk azaltma arasından hangisine öncelik vermek istediğini açıkça belirlemeli. Birden fazla hedef olabilir, fakat her kullanım alanının birincil sonucu ve hesap verecek sahibi tek olmalıdır.

Çıktı: Dönüşüm rotası belgesi, önceliklendirilen sonuçlar, karar alıcılar ve ölçüm tarihi.

2. Enable | Hazırla

Kim? Insanların hangi becerilere, araçlara ve nasıl bir güven ortamına ihtiyacı var?

Beceri seviyesi ölçülmeli; hâlihazırda kullanılan onaylı ve onaysız araçlar görünür hâle getirilmeli; öğrenmeye mesai içinde zaman ayrılmalı. Çalışanların yapay zekâ nedeniyle rollerinin nasıl değişebileceğine ilişkin soruları açıkça ele alınmalı.

Çıktı: Beceri ve kullanım envanteri, rol bazlı öğrenme yolları, güvenli deneme alanı.

3. Redesign | Yeniden tasarla

Nasıl? Bu işi yapay zekâ varken baştan tasarlasaydık, insan ile sistem arasındaki iş bölümü nasıl olurdu?

Görevler, karar noktaları, veri girişleri, hata maliyetleri ve insan onayı uçtan uca haritalanmalı. Amaç eski sürecin her adımını hızlandırmak değil, gereksiz adımları kaldırmak ve insan yargısını en değerli olduğu yerde konumlandırmaktır.

Çıktı: Mevcut ve hedef iş akışı, görev paylaşımı, kontrol noktaları, başlangıç metrikleri.

4. Build | İnşa et

Ne? Hangi prototip, ajan veya iç araç ölçülebilir değer yaratabilir?

Eğitimde belirlenen kullanım alanları gerçek veri ve sistem bağlamında prototipe dönüştürülmeli. Teknik uygunluk, veri erişimi, maliyet, güvenlik ve entegrasyon gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.

Çıktı: Çalışan prototip veya yapılandırılmış iş akışı, test seti, üretime geçiş kararı.

5. Scale | Ölçekle

Sırada ne var? Ne çalıştı, nasıl ölçüyoruz ve kuruma nasıl yayıyoruz?

Başarılı uygulamalar standarda, kılavuza, yönetişime ve sorumluluk modeline bağlanmalı. Başarısız pilotlar da kayıp değil, neden-sonuç ilişkisi kurulduysa kurumsal öğrenme üretir.

Çıktı: Değer karnesi, yayılım planı, yönetişim kuralları, iterasyon takvimi.

Bu çerçeve doğrusal bir proje planından çok bir öğrenme döngüsüdür. Ölçüm yeni bir hizalama ihtiyacı doğurabilir; üretimde görülen risk, yeniden tasarıma dönmeyi gerektirebilir.

coyotiv®

Dönüşümün göz ardı edilen çimentosu: Çalışan güveni

Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisini küçümsemek güven yaratmaz. Bazı görevler otomatikleşecek, bazı roller genişleyecek, bazı pozisyonlara talep azalırken yeni sorumluluklar ortaya çıkacak.

McKinsey'nin 2026 araştırmasında katılımcıların %39'u önümüzdeki yıl yapay zekâ nedeniyle toplam çalışan sayısında azalma bekliyor; çok az değişiklik bekleyen veya hiç değişiklik beklemeyenlerin oranı ise %43. Ancak bir önceki yıl %32 oranında beklenen küçülmeye karşılık, geride kalan yılda yapay zekâ nedeniyle gerçekten çalışan sayısını azalttığını bildirenlerin oranı %14'te kaldı.

Bu fark iki şeyi aynı anda gösteriyor: Yapay zekânın iş gücü üzerinde gerçek bir etkisi var, ancak beklentiler gerçekleşen sonuçlardan daha sert olabiliyor. Bu nedenle liderliğin görevi ne "kimsenin işi değişmeyecek" güvencesi vermek ne de belirsiz bir otomasyon tehdidi yaratmak. Doğru yaklaşım, rollerin içindeki işleri şeffaf biçimde analiz etmek ve ortaya çıkan kapasitenin nereye yönlendirileceğini açıklamak.

Çalışanın sürece dair bilgisi olmadan iyi bir yapay zekâ iş akışı kurulamaz. Dönüşüm yalnızca kadro azaltma projesi gibi algılanırsa şirket en çok ihtiyaç duyduğu bilgiyi taşıyan insanları sürece karşı konumlandırabilir.

Yönetim için beş ilke

- **Pozisyon yerine görevlerini analiz edin.** Bir rolün tamamını "otomatikleşebilir" diye etiketlemek yerine, o rolün içindeki görevleri ve kararları ayırın.
- **Çalışanı tasarıma katın.** Sürecin istisnalarını ve örtük bilgisini en iyi, o işi yapan kişi bilir.
- **Öğrenmeye mesai içinde zaman ayırın.** Dönüşümün maliyetini kişisel zamana yüklemeyin.
- **Kazanılan kapasitenin adresini açıklayın.** Daha hızlı çalışma, daha fazla iş yükü anlamına gelecekse güven kaybedilir.
- **Denemeyi cezalandırmayan sınırlar kurun.** Güvenli deneme alanı, sınırsız deneme değildir; kapsamı, veri sınırları ve geri dönüş yolu tanımlı bir alandır.

Neden yeni bir eğitime ihtiyacınız yok?

Herkese aynı araçları gösteren genel bir eğitim ortak bir dil yaratabilir; ancak tek başına dönüşüm için yeterli değildir. BCG'nin 10.600'den fazla beyaz yakalı çalışanı kapsayan 2025 araştırmasında katılımcıların yalnızca üçte biri yeterli eğitim aldığını söylüyor. En az beş saat eğitim alan, yüz yüze eğitime ve koçluğa erişebilen çalışanlarda ise düzenli yapay zekâ kullanımı belirgin biçimde yükseliyor.

Teknoloji ekiplerine odaklanan ayrı bir McKinsey araştırmasında da benzer bir fark görülüyor. Uygulamalı atölye ve bire bir koçluğa yatırım yapanların oranı, en yüksek performanslı yazılım organizasyonlarında %57 iken en düşük performanslılarda %20'de kalıyor.

Bu veriler, uzun eğitimlerin daha iyi olduğunu göstermiyor. Asıl farkı yaratan; eğitimin gerçek işle bağlantılı olması, yeterli uygulama zamanı sunması ve öğrenmenin günlük iş akışına yerleşmesi.

Uygulamalı dönüşüm hattı

Değerlendir → Kullanım alanını seç → Uygula → Prototiple → İş akışına yerleştir → Ölç → İyileştir

Her aşama bir sonraki aşamanın girdisini üretmelidir. Eğitim sonunda ortaya yalnızca "bilgilenmiş katılımcılar" değil, kurum içinde kullanılmaya devam edecek somut çıktılar da çıkmalıdır.

Hedef grup	Öğrenme odağı	Program sonunda beklenen çıktı
Üst yönetim	Strateji, yatırım önceliği, risk, iş gücü etkisi, değer ölçümü	Önceliklendirilmiş kullanım alanı portföyü ve karar çerçevesi
Tüm çalışanlar	Temel çalışma mantığı, güvenli kullanım, etkili yönlendirme, doğrulama	Kişisel kullanım planı, veri sınırı kontrol listesi, doğrulama rutini
Fonksiyon ekipleri	Gerçek iş akışları, role özel örnekler, kalite standardı	Yeniden tasarlanmış iş akışı, kılavuz veya küçük prototip
Teknik ve ürün ekipleri	Yapay zekâ destekli geliştirme, ajanlar, değerlendirme, güvenlik, gözlemlenebilirlik	Takım standardı, değerlendirme seti, üretime geçiş ve ölçüm planı

Microsoft'un 2026 araştırmasında yapay zekâ kullanıcılarının %86'sı, üretilen çıktıyı son cevap olarak değil, düşünme sürecinin başlangıç noktası olarak gördüğünü ve nihai sorumluluğu kendisinde tuttuğunu söylüyor. Yapay zekâ kullanımı yaygınlaştıkça önem kazanan insan becerilerinin başında ise çıktıların kalitesini değerlendirmek (%50) ve eleştirel düşünmek (%46) geliyor.

Bu nedenle iyi bir programın odağı "daha çok kullanım" değil, şu dört beceridir:

1. Doğru problemi ve istenen sonucu tanımlamak.

2. İnsan ile yapay zekâ arasındaki görev paylaşımını tasarlamak.

3. Çıktıyı kaynak, kalite, güvenlik ve bağlam açısından değerlendirmek.

4. İşe yarayan uygulamayı ölçmek, belgelemek ve paylaşmak.

Eğitimin başarı ölçütleri

Katılım sayısı ve memnuniyet puanı yararlıdır, fakat yeterli değildir. Asıl ölçütler şunlardır:

- Eğitimden sonra değişen iş akışı sayısı,
- Kullanılan ve paylaşılan kılavuz veya şablon sayısı,
- Prototipe dönüşen kullanım alanı oranı,
- Üretime geçen prototip oranı,
- Süre, kalite, maliyet, risk veya gelir metriğindeki değişim,
- Çalışanların doğrulama ve güvenli kullanım davranışı.

7 Neden iş akışlarından başlamak fark yaratıyor?

Araç listesinden başlamak yerine, iş sonucunu ve sınırları birlikte tanımlamak daha iyi sonuç verir.

Fonksiyon	Öncelikli iş akışları	Uygulamalı öğrenme çıktısı	Zorunlu sınır
Pazarlama ve iletişim	Araştırma, içerik taslağı, kanal uyarlaması, kampanya analizi, marka dili kontrolü	Marka bağlamı, onay akışı ve örnek çıktılardan oluşan içerik kılavuzu	Yayımlanan içerik insan kontrolünden geçer
Satış	Müşteri araştırması, görüşme hazırlığı, CRM özeti, takip taslağı, kayıp satış analizi	Görüşme öncesi araştırma akışı ve ölçülebilir takip deneyi	Müşteriye giden kritik mesajlar otomatik gönderilmez
İnsan kaynakları	İlan taslağı, mülakat hazırlığı, öğrenme ihtiyacı analizi, iç bilgi asistanı	Rol bazlı beceri haritası ve doğrulanmış bilgi akışı	İşe alım, terfi veya işten çıkarma kararı model puanına bırakılmaz
Müşteri hizmetleri	Talep sınıflandırma, bilgi tabanından yanıt bulma, yanıt taslağı, görüşme özeti	Onaylı bilgi tabanına bağlı pilot ve kalite değerlendirme seti	Bilgi tabanı dışına çıkan yanıtlar işaretlenir veya insana yönlendirilir
Finans, hukuk ve operasyon	Belge işleme, sapma ve senaryo analizi, sözleşme karşılaştırma, talep ve stok tahmini	Uzman onay noktaları tanımlanmış iş akışı ve denetim kaydı	Finansal ve hukuki işlemler uzman onayı olmadan uygulanmaz

En iyi ilk kullanım alanı iş değeri açık, veri erişimi mümkün, hata maliyeti yönetilebilir ve sonucu kısa sürede ölçülebilir olandır.

8 Teknoloji ekiplerinde yapay zekâ dönüşümü

Teknoloji ekipleri, diğer işlevlerde yaşanacak dönüşümün erken bir örneğini sunuyor: Hızlı benimseme, yerel verimlilik artışı ve ardından inceleme, kalite ve yönetişim darboğazları.

DORA'nın 2025 tarihli araştırması yaklaşık 5.000 teknoloji profesyoneline dayanıyor. Katılımcıların %90'ı işinde yapay zekâ kullandığını, medyan kullanıcı ise günde yaklaşık iki saatini yapay zekâ ile çalışarak geçirdiğini bildiriyor. %80'den fazlası verimlilik artışı, %59'u kod kalitesinde olumlu etki görüyor; buna karşılık %30'u yapay zekâ tarafından üretilen koda az güvendiğini veya hiç güvenmediğini söylüyor.

DORA, 2025'te yapay zekâ benimsemesi ile yazılım teslim hacmi ve ürün performansı arasında pozitif, teslim kararlılığı ile ise negatif bir ilişki buldu. Araştırma tek başına neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da yöneticiler için mesaj açık: Kod üretimi hızlanırken test, inceleme, geri bildirim ve mimari aynı hızda güçlenmezse darboğaz yalnızca sürecin daha ileri bir aşamasına taşınır.

8.1 Ürün keşfi ve analiz

Uygun kullanım: Kullanıcı geri bildirimlerini sınıflandırma, araştırma özetleri, kullanıcı hikâyesi ve kabul kriteri taslakları, gereksinim çelişkilerini bulma, özellik etki analizi.

Sınır: Sentetik içgörü gerçek kullanıcı araştırmasının yerine geçmez. Yapay zekâ müşteriyi anlamaya yardımcı olabilir, müşterinin kendisi olamaz.

8.2 Planlama ve mimari

Uygun kullanım: Teknik seçenek karşılaştırması, mimari karar taslakları, risk ve bağımlılık analizi, kod tabanını anlama, işi uygulanabilir parçalara bölme, değişiklik etki analizi.

Sınır: Model önerisi mimari karar değildir. Güvenlik, maliyet, ekip kapasitesi ve mevcut sistem bağlamı insan tarafından değerlendirilmelidir.

8.3 Kod üretimi ve yeniden düzenleme

Uygun kullanım: Tekrarlayan kod, mevcut kodun açıklanması, yeniden düzenleme önerileri, hata bulma, entegrasyon taslakları, teknik borç analizi.

Takım standardı:

- Modelin kullanacağı kod ve mimari bağlamını tanımlayın;
- Küçük, incelenebilir değişiklikler isteyin;
- Üretilen kodu istisnasız inceleyin;
- Otomatik test ve güvenlik taraması uygulayın;
- Gizli anahtarları, kişisel veriyi ve hassas kodu onaysız sistemlere göndermeyin.

Hızlı kod üretimi, doğru kod üretildiği veya o koda gerçekten ihtiyaç olduğu anlamına gelmez. Üretilmemesi gereken kodu daha hızlı üretmek verimlilik değildir.

8.4 Test ve kalite

Uygun kullanım: Test senaryosu üretme, birim ve entegrasyon testi taslağı, uç durum belirleme, hata raporu sınıflandırma, değişiklik riski analizi.

Sınır: Yapay zekânın yazdığı testler de kod kadar dikkatle incelenmelidir. Test kapsamı artarken test kalitesi düşebilir; ölçülmesi gereken yalnızca sayı değil, kritik davranışları yakalama gücüdür.

8.5 Dokümantasyon ve kurumsal hafıza

Uygun kullanım: API dokümantasyonu, kurulum rehberi, mimari karar kaydı, sürüm notu, operasyon prosedürü, yeni çalışanlar için sistem açıklaması.

Fırsat: Dokümantasyonu geliştirme sürecinin doğal parçası hâline getirmek, teknoloji ekiplerindeki en yüksek kaldıraçlı kullanım alanlarından biri olabilir.

Sınır: Doküman, kod ve sistem değişikliğiyle birlikte güncellenmelidir. Güncel olmayan doküman güven üretmez, yanlış yönlendirir.

8.6 DevOps ve olay yönetimi

Uygun kullanım: Log ve alarm özetleri, olası kök nedenlerin sıralanması, benzer olayların bulunması, müdahale önerileri, olay sonrası rapor taslağı.

Sınır: Üretimde geri dönüşü zor işlemler insan onayı, yetkilendirme, kayıt ve geri alma mekanizması olmadan otomatik uygulanmamalıdır. Sistem özerkleştikçe gözlemlenebilirlik ve geri alma kapasitesi daha kritik hâle gelir.

8.7 Yapay zekâ ürünü geliştirmek

Bir demo birkaç gün içinde üretilebilir. Güvenilir bir ürün ise doğru model ve mimari seçimi, veri erişimi, RAG veya ajan tasarımı, talimat sürümleme, otomatik değerlendirme, gözlemlenebilirlik, maliyet ve gecikme kontrolü, güvenlik testleri, insan müdahale noktaları ve hata senaryoları gerektirir.

Demo ile ürün arasındaki fark, yalnızca model kalitesi değil, **tekrar üretilebilirlik ve operasyonel kontroldür**.

8.8 Teknik ekiplerde yeni riskler

- Kodun ve şirket bilgisinin onaysız araçlara aktarılması,
- Uydurulmuş veya güvensiz bağımlılıklar,
- Lisans ve fikrî mülkiyet sorunları,
- İncelenmeden birleştirilen değişiklikler,
- Daha fazla fakat bakımı daha zor kod,
- İnceleme ve test darboğazı,
- Genç geliştiricilerin temel becerileri edinmeden araca bağımlı hâle gelmesi,
- Model, bağlam ve talimat değişikliklerinin izlenememesi.

Bugünkü hız kazancı gelecekteki bakım maliyetinden ödünç alınıyorsa bu kazanım değil teknik borçtur.

8.9 Başarı neyle ölçülmeli?

Metrik	Neyi gösterir?
Teslim süresi ve dağıtım sıklığı	Hız ve akış
Üretim hatası ve geri alınan değişiklik oranı	Kalite
Kod inceleme süresi ve değişiklik büyüklüğü	Darboğazın yeri
Testlerin kritik hataları yakalama gücü	Güvenlik ağı
Olay çözüm süresi	Operasyonel dayanıklılık
Dokümantasyon güncelliği	Sürdürülebilirlik
Bakım maliyeti	Uzun vadeli verimlilik
Geliştirici deneyimi ve güveni	Benimsemenin kalıcılığı

Teknik ekip eğitiminde somut çıktı olarak minimumda şunlar üretilmelidir: Takım kullanım standardı, örnek bağlam dosyaları, küçük değişiklik ilkesi, değerlendirme ve test seti, güvenlik kontrol listesi, maliyet görünümü ve bir pilot iş akışının başlangıç metrikleri.

Yönetişim meselesi: Yasaklamak çare mi?

Genel yasaklar yapay zekâ kullanımını ortadan kaldırmayabilir. BCG'nin 2025 araştırmasında, ihtiyaç duyduğu yapay zekâ aracına erişemeyen çalışanların %54'ü yetkisiz bir alternatif bulup kullanacağını söylüyor. Ancak kurumun göremediği bu kullanım, denetlenebilir kullanıma kıyasla güvenlik risklerini ve kontrolsüzlüğü artırıyor.

Asgari kurumsal çerçeve şunları içermelidir:

1. Onaylı araçların güncel listesi.

2. Kamuya açık, iç kullanım, gizli ve kişisel veri gibi veri sınıfları.

3. Her veri sınıfının hangi sistemlerle paylaşılabileceği.

4. Risk düzeyine göre insan onayı ve uzman kontrolü.

5. Çıktı kalitesi, güvenlik ve önyargı için düzenli test.

6. Yetkilendirme, kayıt, izleme ve geri alma mekanizmaları.

7. Hata ve ihlaller için cezalandırıcı olmayan bildirim süreci.

Kullanım	Asgari denetim
Fikir üretimi ve iç taslak	Hafif doğrulama
Müşteriye veya kamuya giden içerik	İnsan kontrolü zorunlu
Kod değişikliği	İnsan incelemesi, otomatik test ve güvenlik taraması
Finansal, hukuki veya insan kaynağı kararı	Yetkili uzman onayı
Üretim otomasyonu ve ajan	Sınırlı yetki, kayıt, izleme, geri alma ve durdurma

McKinsey'nin 2025 araştırmasında, model çıktısının ne zaman insan doğrulamasına ihtiyaç duyduğunu belirleyen tanımlı süreçlere sahip olma oranı yüksek performanslı şirketlerde %65, diğerlerinde %23.

Denetim hızın karşıtı değildir; tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir hızın koşuludur.

Yönetişim aynı zamanda bir öğrenme konusudur. McKinsey'nin 2026 AI Trust araştırmasında sorumlu yapay zekâ uygulamasının önündeki en sık bildirilen engel, yaklaşık %60 ile bilgi ve eğitim açığıdır. Güvenlik ve risk endişeleri ise ajan tabanlı sistemleri ölçeklemenin önündeki başlıca engel olarak katılımcıların yaklaşık üçte ikisi tarafından belirtilmiştir.

90 İlk 90 gün: Gör, seç, uygula, ölç

Doksan gün, dönüşümün tamamlanacağı süre değildir. Belirsiz bir gündemi ölçülebilir bir çalışma sistemine çevirmek için yeterli bir ilk döngüdür.

1-30. gün | Gör ve hizala

- Yapay Zekâ Hazırlık Farkı Karnesi'ni yönetim ve çalışanlara uygulayın.
- Onaylı ve onaysız kullanımın cezasız envanterini çıkarın.
- Öncelikli iş sonuçlarını ve sahiplerini belirleyin.
- Veri sınıfları ile güvenlik sınırlarının ilk sürümünü yazın.
- Uç ila beş aday iş akışı seçin.
- Süre, kalite, maliyet, risk veya gelir için başlangıç değerlerini ölçün.

Dönem çıktısı: bir sayfalık dönüşüm özeti, kullanım envanteri, aday iş akışı listesi ve başlangıç karnesi.

31-60. gün | Hazırla ve prototiple

- Yönetimle öncelik ve karar oturumu yapın.
- Tüm şirkette ortak yapay zekâ okuryazarlığı zemini kurun.
- Seçilen ekiplerde role özel uygulamalı programları başlatın.
- Kullanım politikasının ilk sürümünü yayımlayın.
- Hata maliyeti yönetilebilir bir veya iki iş akışında prototip geliştirin.
- İnsan onayı, test ve geri alma noktalarını tasarlayın.

Dönem çıktısı: hedef iş akışı, takım kılavuzu, çalışan prototip ve test planı.

61-90. gün | Ölç ve yayılım kararı ver

- Pilot sonuçlarını başlangıç değerlerine karşı ölçün.
- Kullanılmayan veya beklenen sonucu üretmeyen çözümleri nedenleriyle kapatın.
- İşe yarayan iş akışlarını standartlaştırın.
- Ortak talimat, şablon ve örnek kütüphanesi oluşturun.
- Üretime geçiş için veri, entegrasyon, güvenlik ve sahiplik planını tamamlayın.
- Bir sonraki çeyrek için yayılım sırasını ve bütçeyi belirleyin.

Dönem çıktısı: değer karnesi, üretime geçiş kararı ve bir sonraki 90 günün yol haritası.

Ölçüm çerçevesi

Boyut	Örnek ölçütler
Değer	Gelir etkisi, maliyet, kaçan fırsat, risk azalması
Hız	Çevrim süresi, yanıt süresi, teslim süresi
Kalite	Hata, yeniden işleme, geri alma, müşteri şikâyeti
Benimseme	Hedef rolde aktif kullanım, kılavuz kullanımı, paylaşım
Dönüşüm	Yeniden tasarlanan iş akışı, üretime geçen pilot, ölçeklenen uygulama
Güven	Politika ihlali, insan doğrulama oranı, bildirilen olay, çalışan güveni

En kritik metrik başlatılan pilot sayısı değildir. **Ölçülebilir sonuç üreten ve günlük iş akışına yerleşen uygulama oranıdır.**

11 Sonuç: Araç değil, çalışma sistemi

Yapay zekâ dönüşümü birkaç ürün satın almak ya da çalışanlara prompt teknikleri öğretmek değildir. Önce kurumun nerede durduğunu görmek, doğru problemleri seçmek, insanları hazırlamak, işi yeniden tasarlamak ve sonuçları ölçmek gerekir.

Verilerin ortak mesajı açık: Yapay zekâ iyi tanımlanmış hedefleri, sağlıklı iş akışlarını ve güçlü ekipleri hızlandırabilir. Aynı teknoloji, belirsiz sorumlulukları, zayıf veri kalitesini ve teknik borcu da büyütebilir.

Doğru soru yalnızca “Hangi aracı alalım?” değildir.

“Yapay zekâ bizde hangi çalışma biçimini büyütecek ve büyüyen kapasiteyi hangi iş sonucuna dönüştüreceğiz?”

Bu sorunun cevabı bir sunumda değil, gerçek iş akışında ortaya çıkar.

Coyotiv yaklaşımı

Coyotiv, dönüşüm programını birbiriyle bağlantılı beş aşamada yürütür:

1. Değerlendir: Bugünkü durumu, liderlik ile çalışan deneyimi arasındaki farkı ve başlangıç metriklerini görünür kılar.

2. Eğit: Ekipleri kendi iş problemleri üzerinde, role özel ve uygulamalı biçimde hazırlar.

3. Geliştir: Öğrenmeyi çalışan bir prototipe, iç araca veya yeniden tasarlanmış iş akışına dönüştürür.

4. Uygula: Başarılı uygulamaları veri, güvenlik ve mevcut sistemlerle birlikte üretime taşır.

5. Danışmanlık ver: Etkiyi ölçer, yeni darboğazları belirler ve bir sonraki dönüşüm döngüsünü tasarlar.

coyotiv®

Yapay Zekâ Hazırlık Farkı Karnesi

Çoğu olgunluk değerlendirmesi yalnızca yöneticilere sorulur ve sonunda tek bir puan çıkar. Bu karne ise aynı 20 ifadeyi hem yöneticilere hem çalışanlara sorar. Böylece yalnızca kurumun kendini nasıl gördüğünü değil, çalışanların bunu günlük işlerinde nasıl deneyimlediğini de gösterir.

Beş boyut

01 Liderlik ve strateji

02 İnsan ve güven

05 Yönetişim ve ölçüm

03 İş akışları

04 Teknoloji ve uygulama

Her ifade 0-4 arasında puanlanır. Her boyutta yönetim ve çalışan ortalaması ayrı hesaplanır. Aradaki fark ise yönetim ortalamasından çalışan ortalamasının çıkarılmasıyla hesaplanır.

Fark puanının yorumlanması

YÖNETİM EKSİ ÇALIŞAN	OLASI ANLAM	ÖNERİLEN İLK ADIM
0 – 0,5	Algılar görece hizalı	Ortalama puana ve süreç verisine bakın
0,5 – 1,0	Karar sahaya tam inmemiş olabilir	Öncelik, kural ve sahipliği tek sayfada netleştirin
1,0 – 1,5	Uygulama açığı olabilir	Süreci yöneten ekiplerle iş akışı doğrulaması yapın
1,5 üzeri	Kritik algı farkı	Yeni ölçekleme kararından önce envanter ve saha görüşmesi
Negatif fark	**Çalışan deneyimi yönetim algısının önünde olabilir**	**Onaysız kullanımı ve yerel iyi örnekleri araştırın**

Karne, dönüşüm üzerine konuşmayı kolaylaştıran bir başlangıç aracıdır; klinik ya da psikometrik bir ölçek değildir. Büyük yatırım kararlarından önce sonuçların görüşmeler, süreç verileri ve sistem kayıtlarıyla desteklenmesi gerekir.

Yirmi ifadenin tamamı ve puanlama formu: school.coyotiv.com/fark-karnesi

Şirketinizdeki farkı ölçün

ADIM 1

Fark karnesini doldurun

Yirmi ifade, iki form. Yönetici formunu doldurur, ekibine anonim bir bağlantı gönderir. En az 5 çalışan cevapladığında fark raporu otomatik açılır.

school.coyotiv.com/fark-karnesi

ADIM 2

Sonuçları birlikte okuyalım

Yönetim ekibinize 60 dakikalık bir oturum. Fark raporunu yorumluyor, önümüzdeki çeyrekte hangi iki iş akışıyla başlanacağını birlikte belirliyoruz.

school.coyotiv.com/gorusme

Bizim işimiz öneri sunmakla bitmiyor, uygulamayla devam ediyor. Zira eğitimciliğin yanında üreten taraftayız: Yazılım geliştiriyor, ürün çıkarıyor ve onları gerçek kullanıcılarla, gerçek sistemlerin içinde çalıştırıyoruz. Bu yüzden dönüşümü raporda bırakmıyor; iş akışını, prototipi, standardı ve uygulamayı sizinle birlikte hayata geçiriyoruz.

school.coyotiv.com

coyotiv®